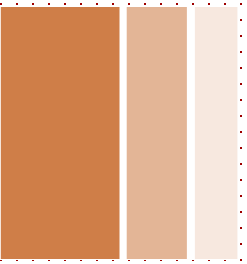
Cloud Computing





INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

Diferencias entre Infraestructura Tradicional y Ambientes Cloud

SEMANA 11

Ing. Walter Abel Alvarez Untul

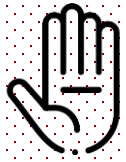
Describe lo que te enseñó el video



- https://www.youtube.com/watch?v=-47JHxpTsAs



- **MANTENER EL MICRÓFONO APAGADO**



- **LEVANTAR "LA MANO" PARA PARTICIPAR.**

¿Para Que Sirve?

Almacenar archivos, documentos y bases de datos.

Ejecutar sistemas informáticos y aplicaciones empresariales.

Administrar redes locales y usuarios.

Mantener un control directo sobre los servidores y equipos.

Procesar información dentro de las instalaciones de la empresa.



Diferencias entre Infraestructura Tradicional y Ambientes Cloud



Infraestructura tradicional: es un modelo en el que una empresa compra, instala y administra sus propios servidores, computadoras, equipos de red y sistemas de almacenamiento en sus instalaciones físicas.

Ambientes Cloud (computación en la nube): es un modelo que permite utilizar servidores, almacenamiento, redes, bases de datos y aplicaciones a través de Internet, generalmente mediante servicios ofrecidos por proveedores como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.

Diferencias Principales



Infraestructura tradicional

- Servidores instalados físicamente.
- Requiere inversión inicial elevada.
- La empresa administra el hardware.
- La ampliación requiere comprar equipos.
- El mantenimiento depende del personal técnico.



Ambientes Cloud

Recursos disponibles por Internet.

Pago según el servicio y consumo contratado.

El proveedor administra parte de la infraestructura física.

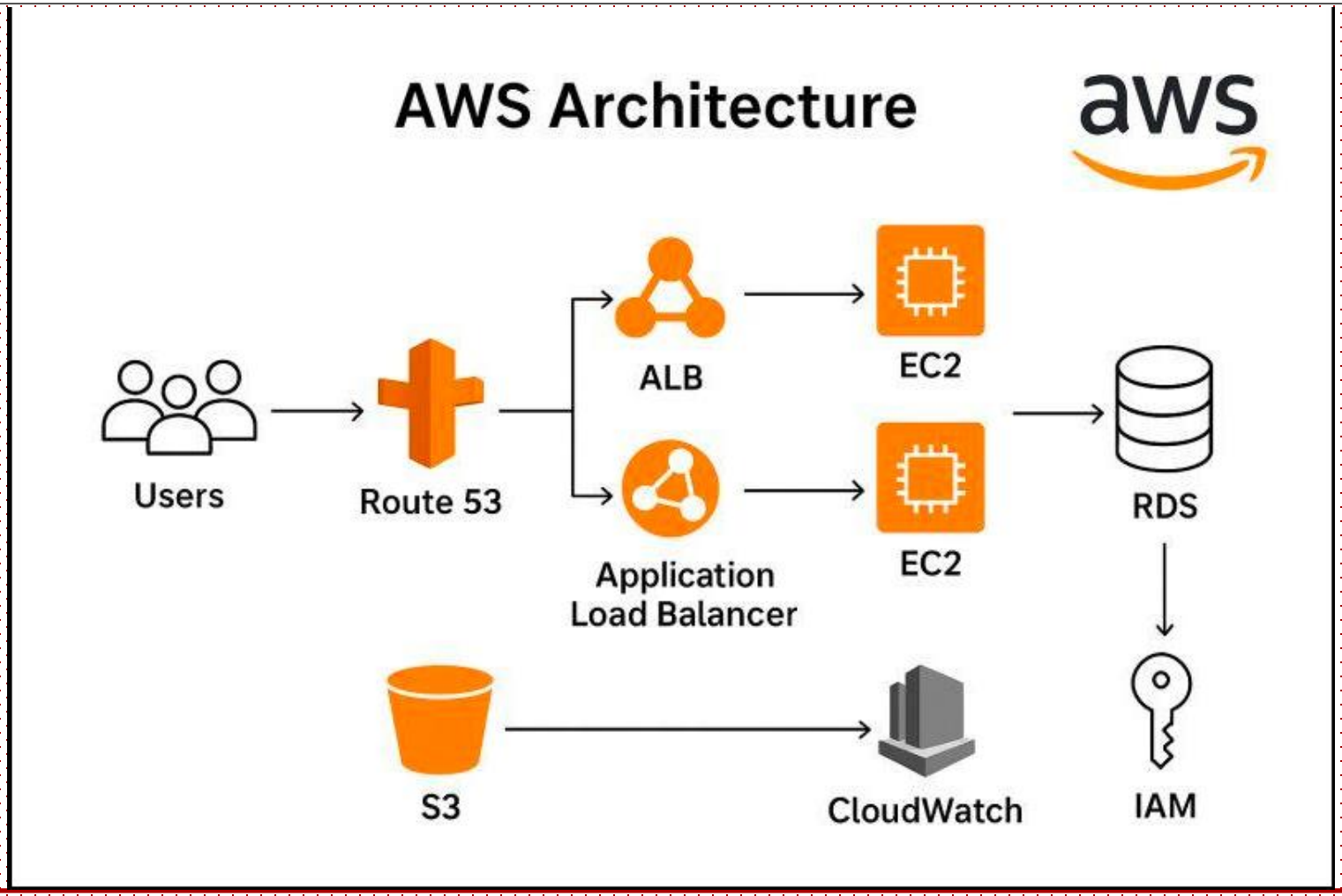
Permite ampliar o reducir recursos rápidamente.

Facilita el acceso remoto y la continuidad operativa.

Cuadro Comparativo



Característica	Infraestructura tradicional	Ambientes Cloud
Ubicación	Instalaciones propias	Centros de datos del proveedor
Inversión	Compra de equipos	Pago por uso o suscripción
Mantenimiento	A cargo de la empresa	Compartido con el proveedor
Escalabilidad	Requiere adquirir hardware	Ajuste de recursos bajo demanda
Acceso	Principalmente local o mediante acceso remoto configurado	Desde Internet, según permisos
Disponibilidad	Depende de los equipos e instalaciones propios	Depende del servicio contratado y su arquitectura
Seguridad	Control directo de equipos y sistemas	Responsabilidad compartida
Capacidad	Limitada por los equipos instalados	Puede ampliarse según disponibilidad y límites del servicio


AWS Architecture
aws
Users
Route 53
ALB
Application
Load Balancer
EC2
EC2
RDS
S3
CloudWatch
IAM



Ejemplo Práctico

Caso A: infraestructura tradicional

La institución compra un servidor, lo instala en un laboratorio, contrata personal para mantenerlo y realiza copias de seguridad. Si aumenta la cantidad de estudiantes, podría necesitar ampliar o reemplazar el equipo.



Caso B: ambiente Cloud

La institución contrata recursos en AWS, Azure o Google Cloud. Puede alojar su plataforma en la nube, aumentar la capacidad cuando sea necesario y configurar copias de seguridad y controles de acceso.

Importancia

Conocer estas diferencias permite a los futuros profesionales de TI:

Elegir la infraestructura más adecuada para una organización.

Optimizar los costos de tecnología.

Planificar el crecimiento de los sistemas informáticos.

Mejorar la seguridad y la protección de los datos.

Diseñar soluciones modernas y eficientes.



Idea Central

La diferencia fundamental es que la infraestructura tradicional utiliza equipos físicos adquiridos y administrados por la propia organización, mientras que los ambientes Cloud permiten consumir recursos informáticos a través de Internet de forma flexible y escalable.



1. Infraestructura Tradicional

- Mayor control directo sobre los equipos físicos.
- Permite personalizar el hardware y los sistemas.
- Puede funcionar dentro de la red local sin depender de Internet para todas sus operaciones.
- Facilita el control físico de los equipos y los datos.



✕ Desventajas

Requiere una inversión inicial elevada para comprar servidores y equipos.

Necesita mantenimiento técnico periódico.

La ampliación de capacidad puede ser costosa y lenta.

Las fallas físicas pueden interrumpir los servicios.

Requiere espacio, electricidad y refrigeración.



2. Ambientes Cloud (computación en la nube)

- Reduce la necesidad de comprar servidores propios.
- Permite ampliar o reducir recursos según la demanda.
- Facilita el acceso desde diferentes lugares.
- Ofrece servicios de respaldo y recuperación configurables.
- Permite implementar sistemas con mayor rapidez.



✕ Desventajas

- Puede depender de una conexión a Internet estable.
- Los pagos recurrentes pueden aumentar si no se controlan los recursos.
- Requiere configurar adecuadamente los permisos y la seguridad.
- Puede generar dependencia de un proveedor tecnológico.
- La migración de datos y aplicaciones puede ser compleja.



🎯 Objetivo de la clase

Comparar la infraestructura tradicional con los ambientes Cloud, identificando sus características, ventajas, desventajas y aplicaciones, para seleccionar soluciones tecnológicas adecuadas según las necesidades de una organización.



LOGRO DE LA SESIÓN



El estudiante compara y explica las diferencias entre la infraestructura tradicional y los ambientes Cloud, identificando sus características, ventajas, desventajas e importancia, para seleccionar soluciones tecnológicas adecuadas según las necesidades de una organización y las buenas prácticas de Cloud Computing.

Ejemplo

Aspecto	Tradicional	Cloud
Equipos	Servidor propio	Recursos en la nube
Costos	Compra y mantenimiento	Pago por servicios contratados
Acceso	Red local o acceso remoto configurado	Desde Internet con autorización
Ampliación	Comprar más equipos	Ajustar recursos según necesidad



✅ En resumen:

La infraestructura tradicional ofrece control directo sobre los equipos físicos, pero exige inversión, mantenimiento y planificación de capacidad. Los ambientes Cloud proporcionan flexibilidad y permiten adaptar los recursos a la demanda, aunque requieren controlar los costos, los accesos y la seguridad.



✅ En conclusión:

No existe un modelo ideal para todas las organizaciones. La mejor decisión consiste en evaluar sus necesidades y, cuando resulte conveniente, combinar ambos modelos mediante una infraestructura híbrida.



... alguna pregunta?





Actividad de clase



Trabajo Individual

1. Investigación

- Definir infraestructura tradicional y Cloud.
- Identificar sus características.
- Investigar ejemplos de AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.

2. Elaboración de un cuadro comparativo

Comparar ambos modelos según:

- Costos de implementación.
- Seguridad de la información.
- Mantenimiento.
- Almacenamiento.
- Acceso remoto.
- Escalabilidad.

3. Desarrollo de un caso práctico

Una empresa necesita implementar un sistema de ventas, almacenar información de sus clientes y generar reportes. Los estudiantes deberán proponer una infraestructura tradicional, Cloud o híbrida y justificar su elección.

Muchas Gracias!